






<https://www.researchprotocols.org/2022/1/e34211>

17:37:51 24-05-2026 :■■■■■■■ ■■■■■

Fingerprint Analysis Workstation · v2.3

[illegible]

■■■■■■■■■■ ■■■■

:■■■■■ ■■■■ -

:■■■■■■■■ / ■■■■■■ -

$$:\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) x e^{-x^2} dx\right)^2 = \frac{1}{\pi}$$

SHA-256 (■■■■■■■■■■):
d61fa650ac6b127531ff88c5646682945450e3056cf255cec24737f356aba604

SHA-256 (■■■■■■■■):
c02bdd597340fb459d97eafe38375c73c512854d55e277b6e10357ebb16286ac

■■■■■■■■■■ ■■■■

$$I_{\text{CLAHE}} = \frac{\sum_{x,y} |I(x,y) - I_{\text{MCC}}(x,y)|}{\sum_{x,y} (|I(x,y) - I_{\text{MCC}}(x,y)| + |I(x,y) - I_{\text{Gabor}}(x,y)|)} \quad (1)$$



































border_margin	12	fastNIMeans
min_distance	14	
min_contrast	20	
min_angle_diff	12	
denoise_method		
fast_denoise_h	10	
gauss_ksize	3	
original_zoom	167	
partial_zoom	50	
partial_shift_x	0	
partial_shift_y	0	
apply_preview_scale	True	
auto_scale_normalization	True	
auto_scale_factor_applied	2.0	
MATCH_DISTANCE_THRESHOLD	15	
MATCH_ANGLE_THRESHOLD_DEG	35	
PARTIAL_VERIFY_SEARCH_RADIUS	80	
analysis_mode	deep	
auto_align_sweep	False	

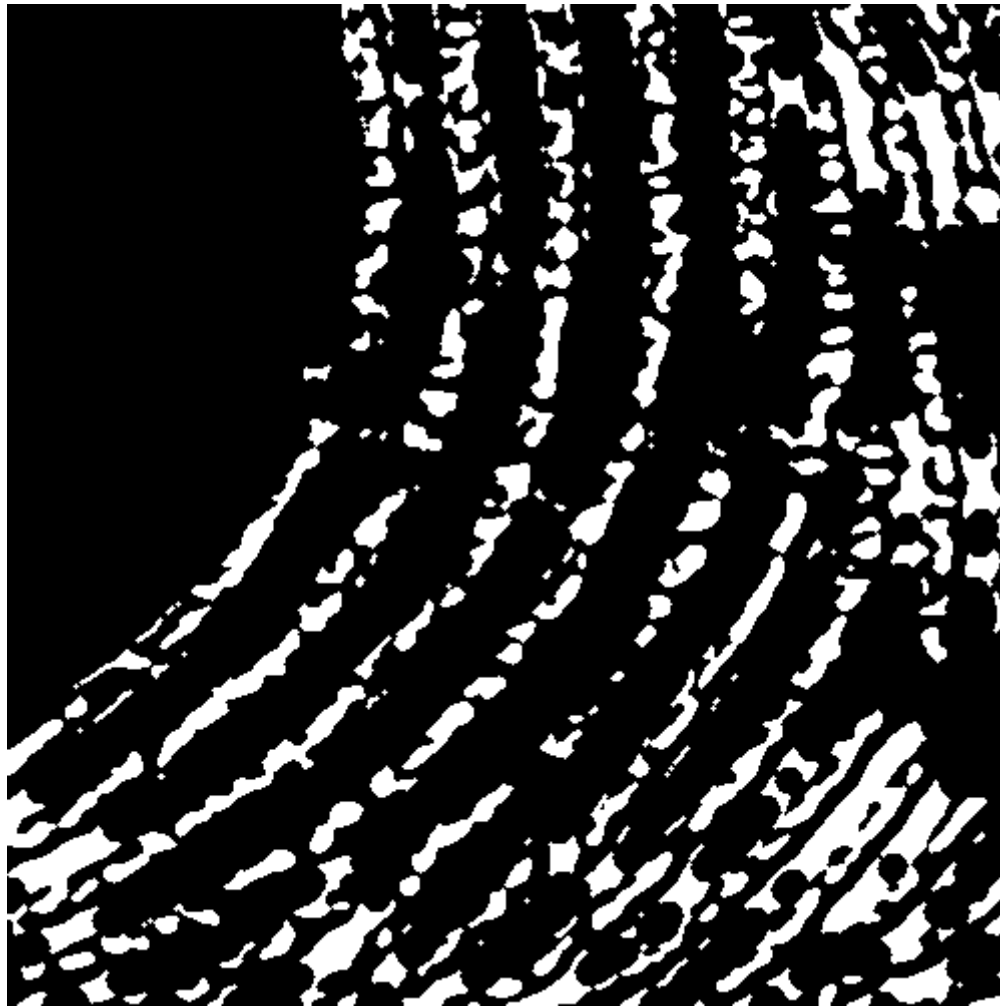
ref_region		0.0000,0.000
partial_region		0.0000,0.000
ref_grid_divisions	4	
ref_grid_cells		
partial_grid_divisions	1	
partial_grid_cells		
ref_region_label		■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
partial_region_label		■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
PARTIAL_VERIFY_STEP_PX	10	

■■■■■■■■■ ■■■■■■

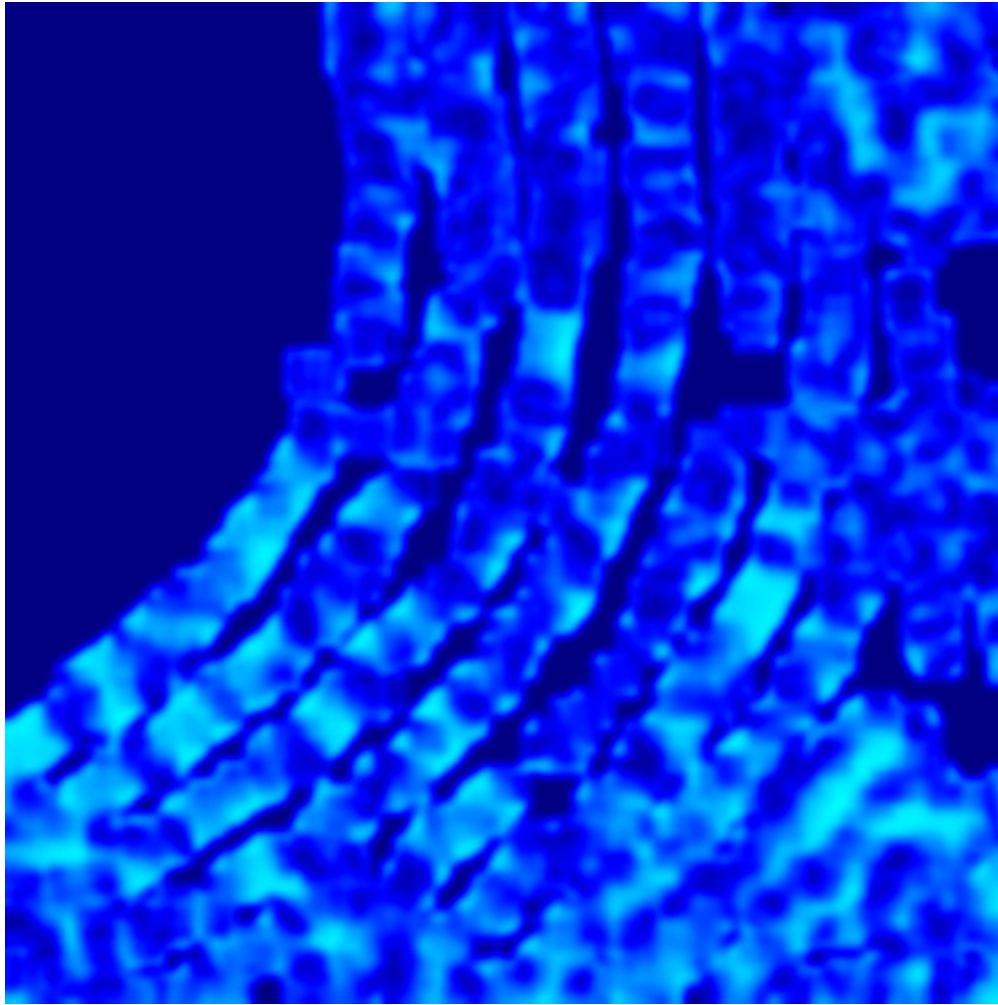
■■■■■■■■■ ■■■■

151 :■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ | 6480 :)■■■■■(■■■■ ■■■■ | 15498 :)Gabor(■■■■ ■■■■ | 44490 :)■■■■■■■■(■■■■ ■■■■

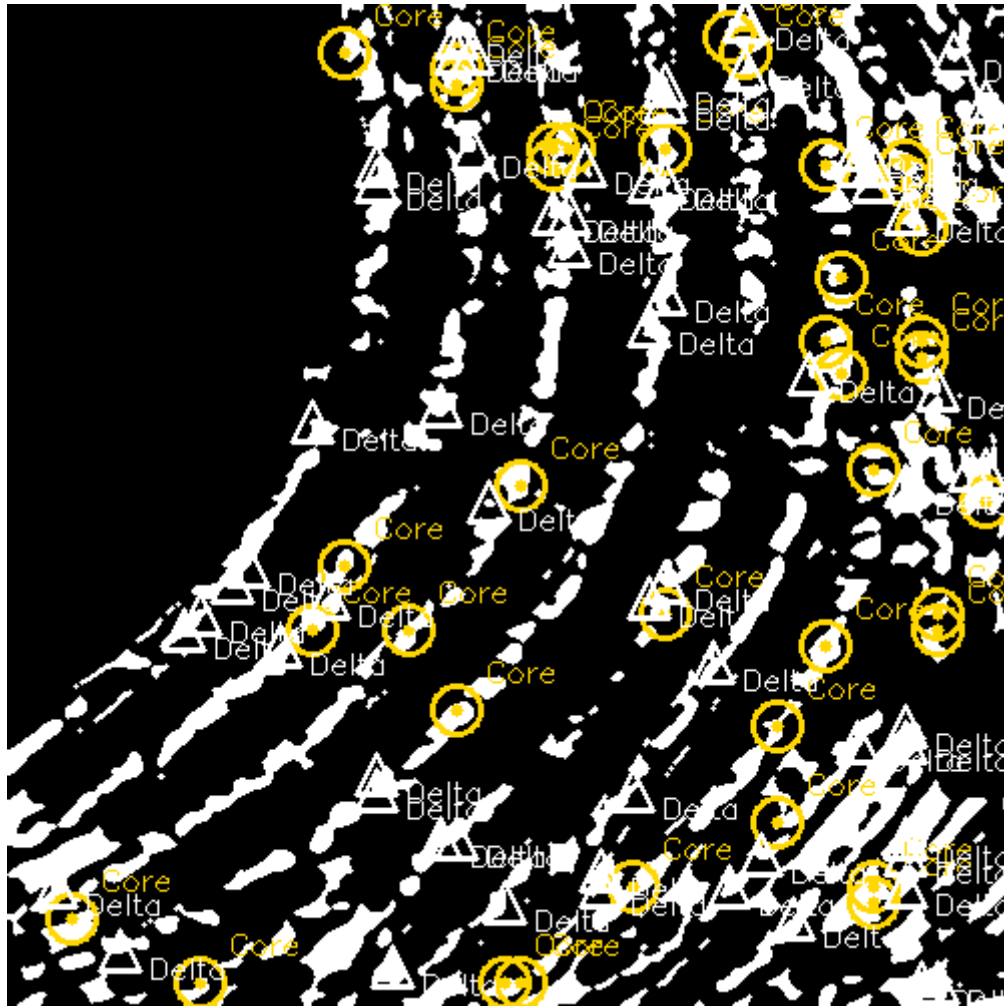
■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■



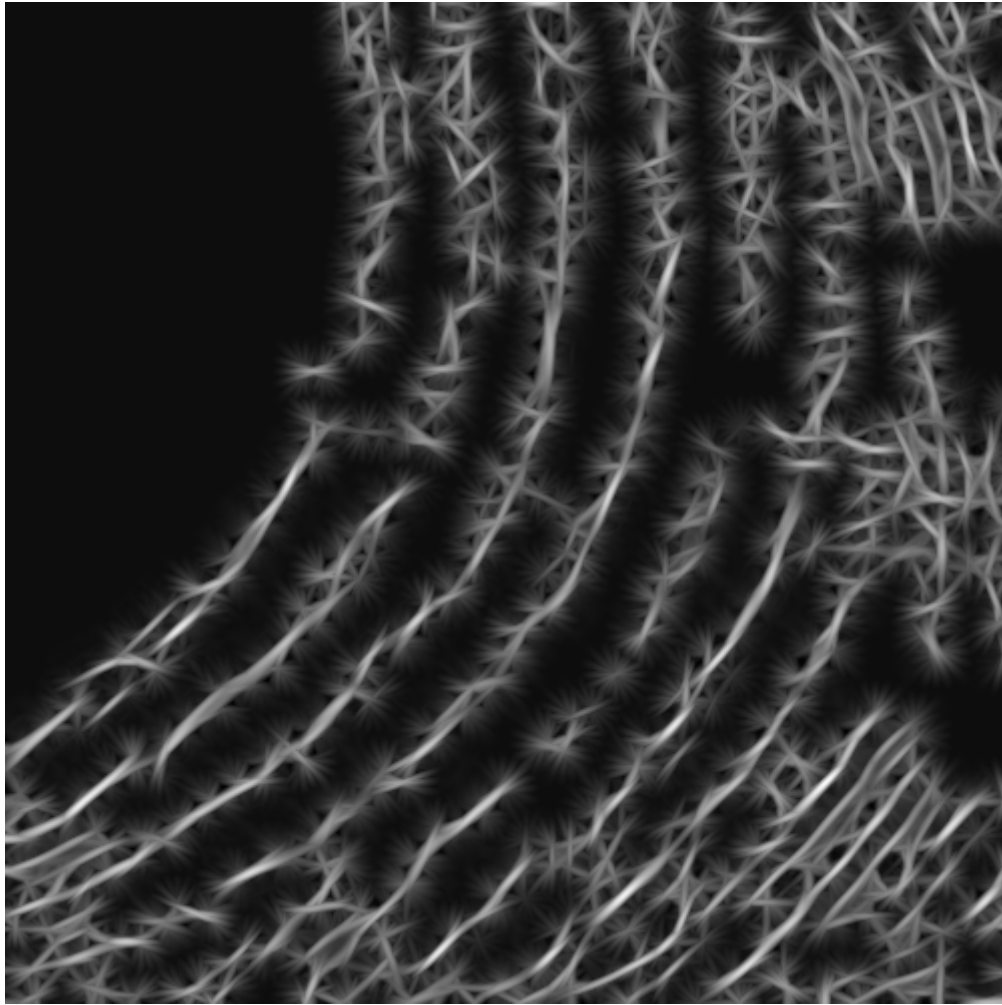
■■■■■■ ■■■■



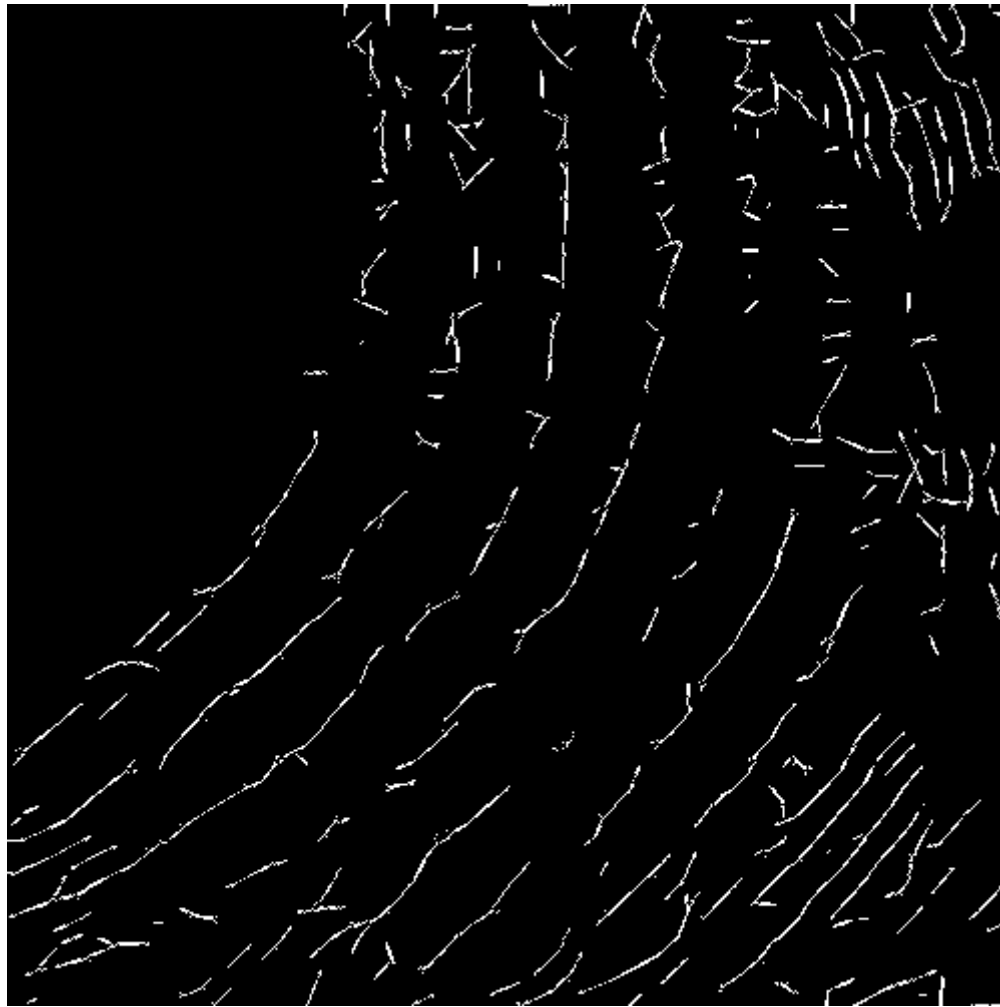
)(/ (

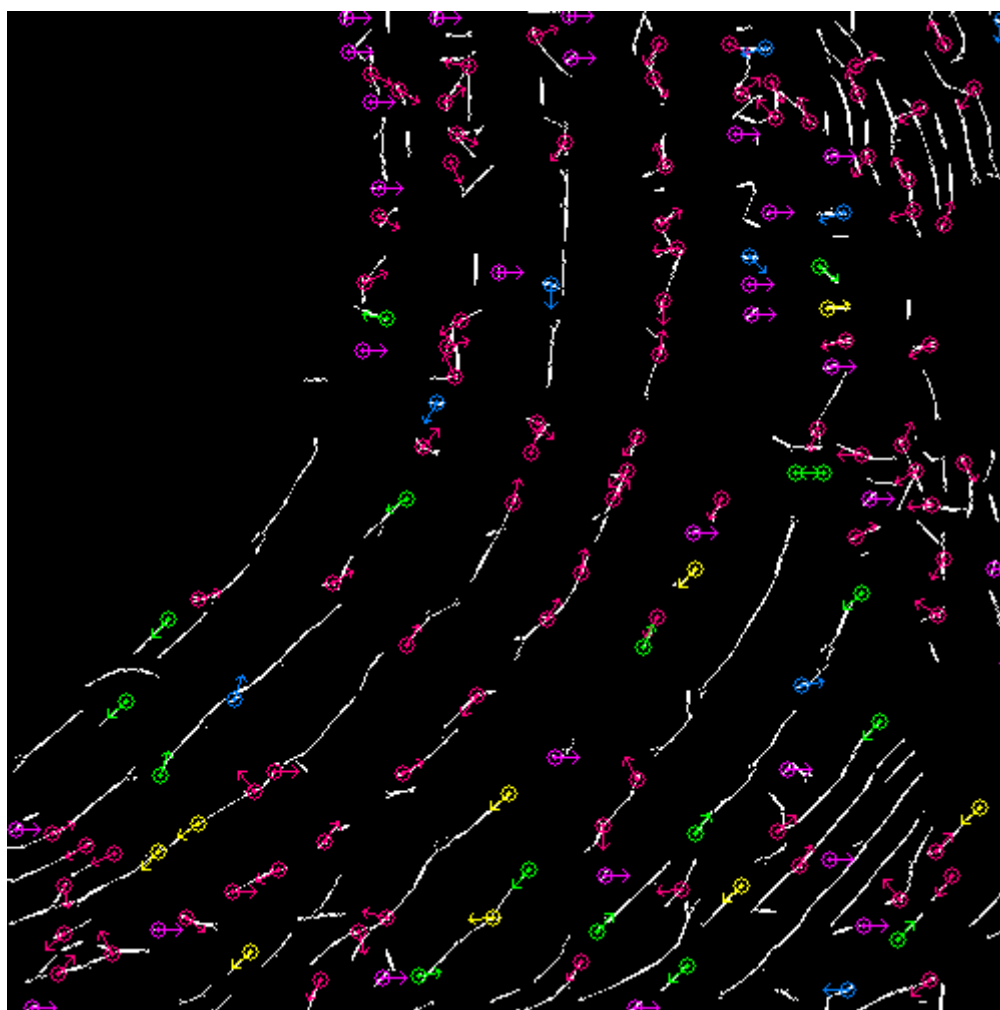


Gabor ■■■■■



■■■■■

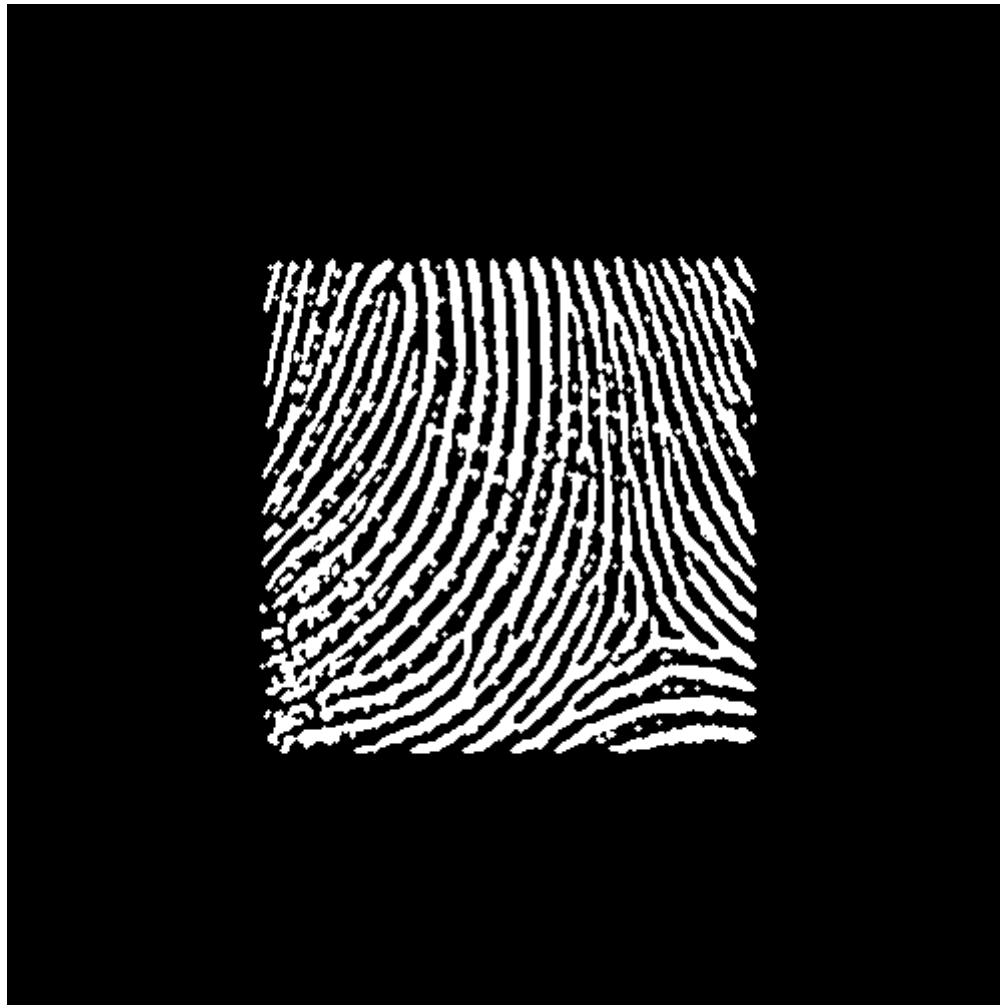




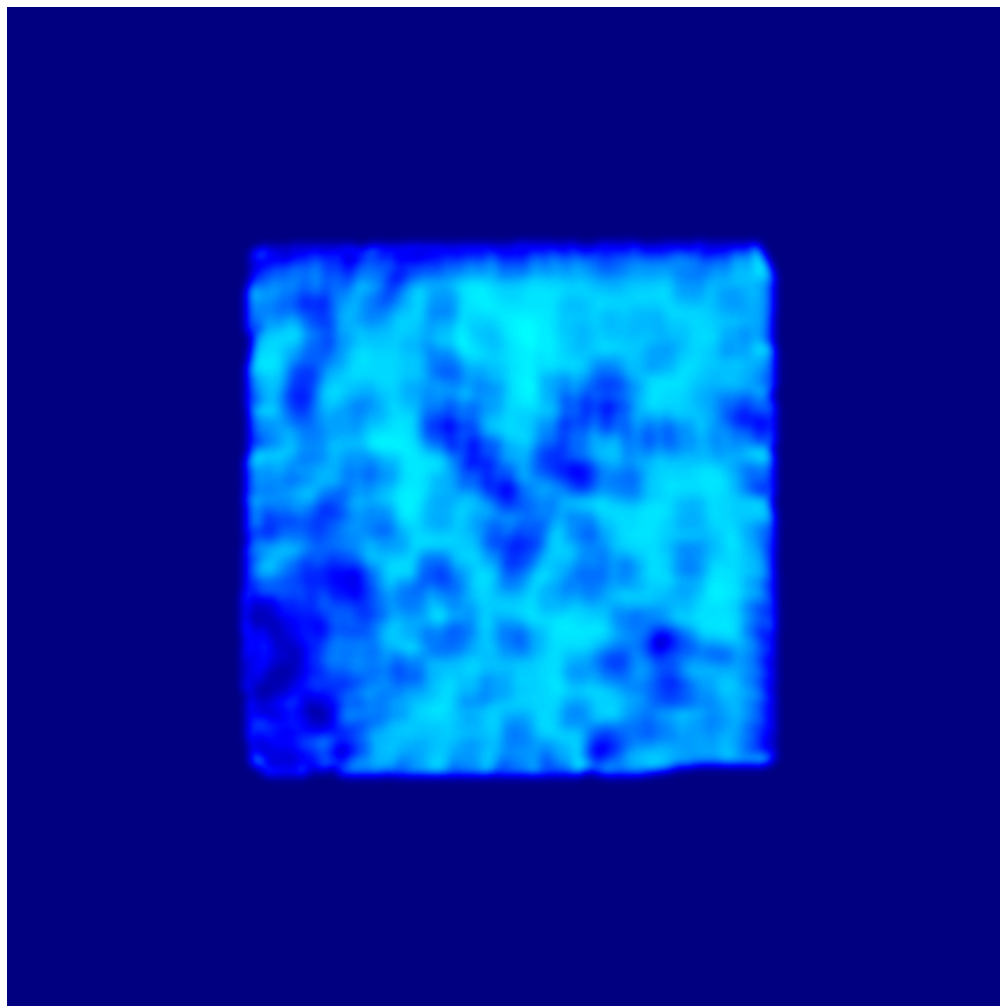
11/11/2019 11:00:00 AM

48 :■■■■■■■ ■■■ ■■■■ | 6799 :)■■■■(■■■■ ■■■■ | 16202 :)Gabor(■■■■ ■■■■ | 29550 :)■■■■■■■(■■■■ ■■■■

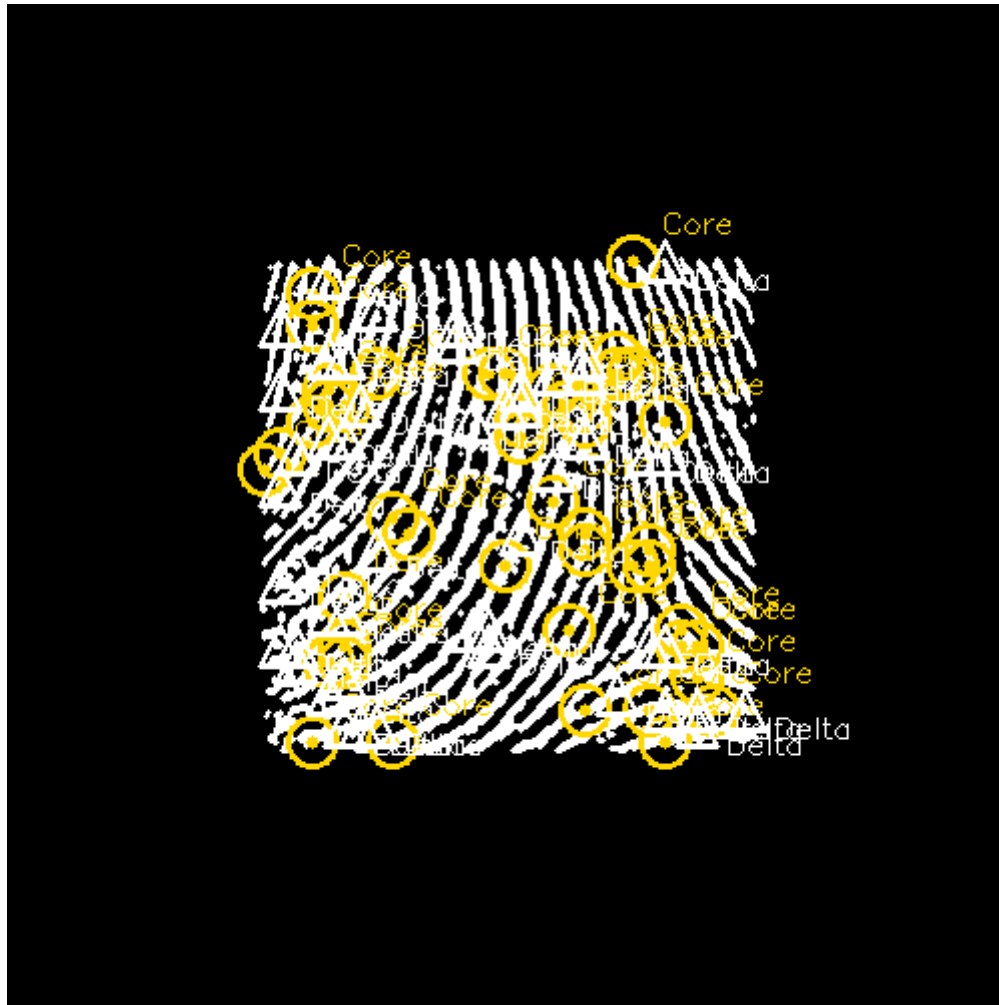
██████████ ██████████ ██████████



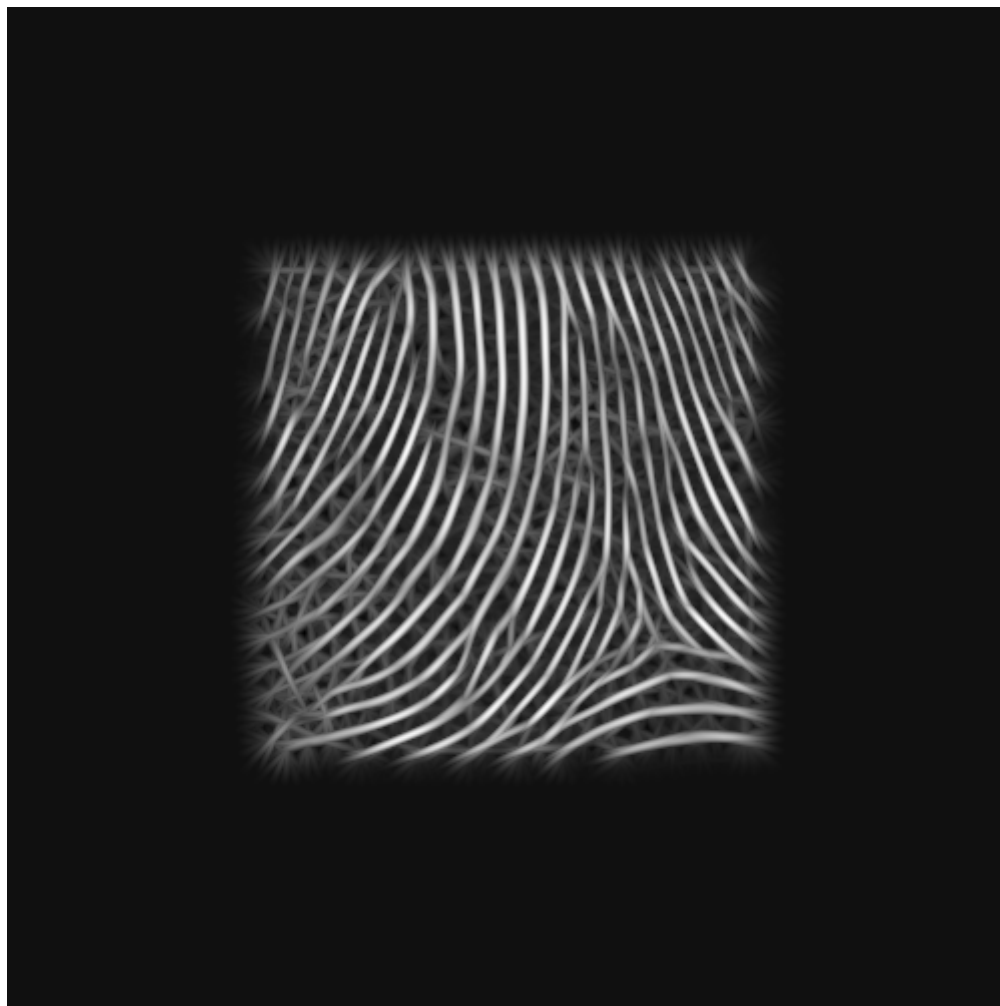
■■■■■■ ■■■■



)■■■■/■■■■(■■■■ ■■■■



Gabor ■■■■■

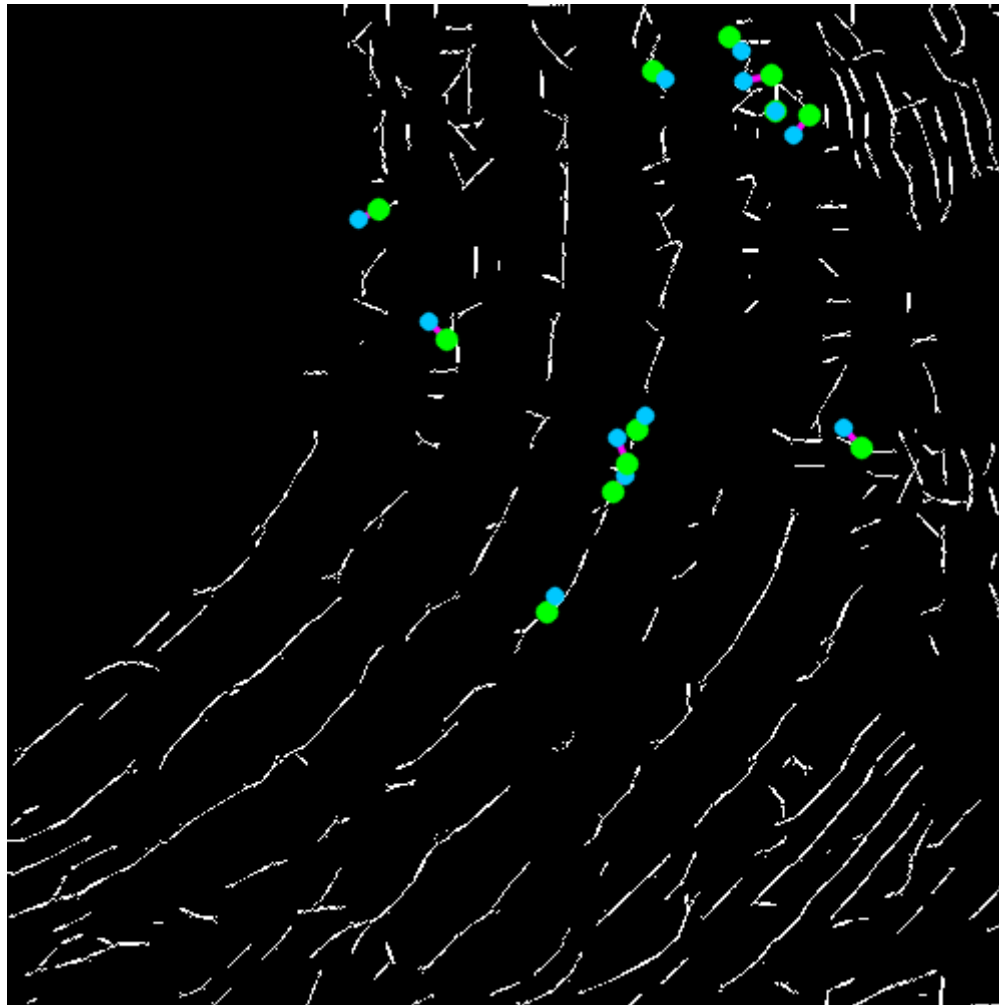


■■■■■



■■■■■■■■ ■■■■■■





■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Page 10 of 10



:original_skeleton.png, partial_skeleton.png

.17.39+ :8 :12 :4 : °13.0-= dx=20 dy=35 :

: | :

:113

:██████████ ██████████ ██████████46

:)██████████-██████████(███████████ ██████████12

:)██████████ ██████████(███████████ ██████████26.09%

:██████████ ███████████27.96%

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ :██████████ ██████████

:██████████ ██████████partial-first

:██████████ — ███████████ ███████████26.09% | MCC: 32.34% | ORB: 0.00%

.)██████████ ███████████ ███████████((███████████ ███████████ ███████████ ÷ ███████████ ███████████ = 46 ÷ 12 :██████████ ███████████

:Dice ███████████15.09%

██████████ ███████████ / ███████████ ███████████ — C ███████████ :██████████ ███████████

LOW MATCH :██████████ ███████████